

BỘ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN HỌC MÁY

Tài liệu này phân công đề tài đồ án Học máy cho 36 sinh viên, chia thành 4 nhóm dữ liệu. Mỗi sinh viên có một phạm vi dữ liệu riêng, file dữ liệu riêng và phiếu giao nhiệm vụ riêng.

Phiếu đã được chuẩn hóa bằng tiếng Việt có dấu, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ bắt buộc, sản phẩm cần nộp, tiêu chí đánh giá và lưu ý triển khai để sinh viên có thể thực hiện độc lập.

Các bộ dữ liệu được mô tả là synthetic/sample phục vụ thực hành pipeline học máy; không sử dụng kết quả để kết luận vận hành giao thông thực tế.

Bảng tóm tắt phân công

SV	Nhóm	Đề tài	Dữ liệu/Phạm vi
SV16	Nhóm 2 - PeMSD3/4/7/8	So sánh dự báo flow giữa hai tập sensor trong PeMSD3	8 sensor, 21 ngày, 5 phút, long format

Yêu cầu chung áp dụng cho tất cả sinh viên

- Tuân thủ đúng file dữ liệu và phạm vi mẫu được giao; không tự ý thay đổi đề tài hoặc trộn dữ liệu giữa các sinh viên nếu chưa được giảng viên cho phép.
- Thực hiện đầy đủ quy trình: đọc dữ liệu, tiền xử lý, phân tích khám phá, tạo đặc trưng, chia train/validation/test, huấn luyện mô hình, tối ưu hóa, đánh giá, trực quan hóa và viết báo cáo.
- So sánh ít nhất 02 baseline với tối thiểu 05 mô hình học máy; khuyến khích mở rộng lên 7-10 mô hình.
- Dashboard/demo cần có bộ lọc phù hợp, biểu đồ dữ liệu gốc, kết quả dự báo/phân loại, chỉ số đánh giá và phần cảnh báo/khuyến nghị.

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ - SV16

So sánh dự báo flow giữa hai tập sensor trong PeMSD3

1. Thông tin chung

Mục	Nội dung
Sinh viên	SV16
Nhóm dữ liệu	Nhóm 2 - PeMSD3/4/7/8
Tên đề tài	So sánh dự báo flow giữa hai tập sensor trong PeMSD3
Bộ dữ liệu	PeMSD3
File dữ liệu cần dùng	datasets/group2_pemspd/SV16_PeMSD3_sample_8sensors.csv
Phạm vi mẫu	8 sensor, 21 ngày, 5 phút, long format

2. Mô tả chi tiết bộ dữ liệu được giao

Dataset PeMSD3; 8 sensor: PEMSD3_007, PEMSD3_008, PEMSD3_009, PEMSD3_010, PEMSD3_011, PEMSD3_012, PEMSD3_013, PEMSD3_014; dữ liệu 21 ngày, tần suất 5 phút, cột flow/speed/occupancy/district.

Dữ liệu là synthetic/sample dùng để thực hành pipeline, không dùng để kết luận vận hành giao thông thực tế.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra

- Target/chuẩn đầu ra dữ liệu: flow_future_15min.
- Bài toán chính: hồi quy/dự báo chuỗi thời gian. Cần tạo đúng biến mục tiêu tương lai và tránh rò rỉ dữ liệu từ tương lai.
- Kết quả cuối cùng phải chỉ rõ mô hình được chọn, lý do chọn mô hình và giới hạn của kết quả.

4. Nhiệm vụ bắt buộc

- Nhiệm vụ trọng tâm: Chạy cùng pipeline cho 2 cum sensor trong file và so sánh metric.
- Khám phá dữ liệu: thống kê số dòng/cột, kiểu dữ liệu, giá trị thiếu, phân bố biến mục tiêu và các đặc trưng chính.
- Tiền xử lý dữ liệu: xử lý thiếu, chuẩn hóa kiểu thời gian/danh mục, loại bỏ cột không cần thiết và ghi rõ các giả định xử lý.
- Tạo đặc trưng phù hợp: đặc trưng thời gian (hour, weekday), lag/rolling cho dữ liệu thời gian; mã hóa biến phân loại với dữ liệu tai nạn/an toàn.
- Chia dữ liệu train/validation/test hợp lý. Với dữ liệu chuỗi thời gian, ưu tiên chia theo thời gian 70/15/15; với dữ liệu phân loại độc lập, có thể dùng stratified split nếu phù hợp.
- Xây dựng 02 baseline và tối thiểu 05 mô hình học máy; lưu bảng so sánh metric và thời gian huấn luyện/suy diễn nếu có.
- Phân tích lỗi: nêu các trường hợp dự báo sai/phân loại sai, nguyên nhân có thể và hướng cải thiện.
- Pymoo tối ưu hyperparameter riêng từng cụm; PDP/SHAP để giải thích khác biệt theo flow và hour.
- Xây dựng dashboard/demo thể hiện dữ liệu gốc, kết quả mô hình, metric và phần cảnh báo/khuyến nghị.

5. Metric đánh giá

- Metric cần báo cáo: MAE, RMSE, MAPE hoặc sMAPE, R^2 ; với bài nhiều horizon cần báo cáo metric riêng cho từng horizon.
- Kèm biểu đồ so sánh dự báo-thực tế hoặc phân phối nhãn dự báo, tùy dạng bài toán.

6. Sản phẩm phải nộp

- Báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Việt gồm: mô tả dữ liệu, quy trình xử lý, mô hình, kết quả, nhận xét, hạn chế và hướng phát triển.
- Notebook hoặc mã nguồn có thể chạy lại; README hướng dẫn cài đặt, chạy huấn luyện, chạy dashboard/demo và mô tả cấu trúc thư mục.
- File kết quả/metric tổng hợp, mô hình đã lưu nếu có, hình ảnh/biểu đồ minh họa và bảng kiểm thử hệ thống.
- Slide bảo vệ trình bày ngắn gọn: bài toán, dữ liệu, phương pháp, kết quả chính, demo và kết luận.

7. Lưu ý riêng

- Các kết luận chỉ phục vụ mục tiêu học tập và đánh giá mô hình, không dùng để ra quyết định vận hành thực tế.